

TAREA 3.3

Aplicar el método de Lagrange (multiplicadores de Lagrange) para resolver el siguiente problema.

1) Supon que tienes una fábrica que produce cierto tipo de dispositivo que requiere acero como materia prima. Tu costo son predominantemente mano de obra, donde tienes que pagar, 20\$ por hora para tu trabajador y al propio acero, que cuesta \$170 por tonelada. Supon que tus ingresos, R , se modelan vagamente por la siguiente ecuación: $R(h,s) = 200h^{2/3}s^{1/3}$. Si tu presupuesto es de \$20,000 ¿Cuál es el ingreso máximo posible?

Ingresos $R(h,s) = 200h^{2/3}s^{1/3}$

h = mano de obra

s = acero

Presupuesto = \$20,000

1. Ecuación que relaciona el acero y la mano de obra

(h) mano de obra \$20 × hora

(s) acero \$170 × tonelada

$20h + 170s = 20,000$ ↗ presupuesto

2. Se escribe el Lagrangiano

$L(x,y,...,\lambda) = f(x,y,...) - \lambda(g(x,y,...) - c)$

$L(h,s,\lambda) = 200h^{2/3}s^{1/3} - \lambda(20h + 170s - 20,000)$

se despeja de la ecuación anterior
 $20h + 170s = 20,000$
 $20h + 170s - 20,000 = 0$

3. Se obtiene la gradiente de la ecuación

$\frac{d}{dh}(200h^{2/3}s^{1/3} - \lambda(20h + 170s - 20,000))$
 $= \frac{400}{3}h^{-1/3}s^{1/3} - 20\lambda$

$\frac{d}{ds}(200h^{2/3}s^{1/3} - \lambda(20h + 170s - 20,000))$
 $= \frac{200}{3}h^{2/3}s^{-2/3} - 170\lambda$

$\frac{d}{d\lambda}(200h^{2/3}s^{1/3} - \lambda(20h + 170s - 20,000))$
 $= -20h - 170s + 20,000$

$$\Delta = \begin{bmatrix} \frac{400}{3}h^{-1/3}s^{1/3} - 20\lambda \\ \frac{200}{3}h^{2/3}s^{-2/3} - 170\lambda \\ -20h - 170s + 20,000 \end{bmatrix}$$

4. Se resuelve el sistema y se obtienen las soluciones

$h = 666.667$

$s = 39.71$

$\lambda = 2.59$

5. Se sustituyen valores en la ecuación $R(h,s) = 200h^{2/3}s^{1/3}$

$R(666.66, 39.71) = 200(666.66)^{2/3}(39.71)^{1/3}$
 $= 51851.96$

Mediante el método de mínimos cuadrados, encontrar una aproximación de la recta $y = f(x) = mx + b$ que más se acerca a una solución para el siguiente problema, como paso final, también calculen el error.

1) Tenemos los puntos $P_1(-1, 0)$, $P_2(0, 1)$, $P_3(1, 2)$, $P_4(2, 1)$, establezcan las ecuaciones al evaluar las en la función, por ejemplo, al evaluar P_1 en $f(x)$ queda la ecuación $f(-1) = -m + b = 0$. Al hacer eso para todos los puntos, definan el sistema de ecuaciones en el que se va a trabajar y apliquen el método de mínimos cuadrados para encontrar x .

$$f(x) = mx + b \quad Ax = b$$

1. Se evalúa $f(x)$ en todos los puntos

$$P_1(-1, 0)$$

$$f(-1) = m(-1) + b = -m + b = 0 \quad b = m$$

$$P_2(0, 1)$$

$$f(0) = m(0) + b = b = 1 \quad b = 1$$

$$P_3(1, 2)$$

$$f(1) = m(1) + b = m + b = 2 \quad b = 2 - m$$

$$P_4(2, 1)$$

$$f(2) = m(2) + b = 2m + b = 1 \quad b = 1 - 2m$$

2. Se obtiene el sistema de ecuaciones

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

3. Se hace el proceso de mínimos cuadrados

$$A^T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad A^T A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (-1)(-1) + (1)(1) + (1)(1) + (2)(2) & (-1)(1) + (0)(1) + (1)(1) + (2)(1) \\ ((-1)(1) + (1)(0) + (1)(1) + (2)(1)) & (1)(1) + (1)(1) + (1)(1) + (1)(1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 + 1 + 1 + 4 & -1 + 0 + 1 + 2 \\ -1 + 0 + 1 + 2 & 1 + 1 + 1 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 + 0 + 2 + 2 \\ 0 + 1 + 2 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Se resuelve el sistema de ecuaciones

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{8R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 6 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{5R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 30 & 0 & 12 \\ 0 & 10 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1/30} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2/5 \\ 0 & 1 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$m = 2/5 \quad b = 4/5 \quad f(x) = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}$$

4. Verificamos cuál es el error

$$Ax^n = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/5 \\ 4/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)(2/5) + (1)(4/5) \\ (0)(2/5) + (1)(4/5) \\ (1)(2/5) + (1)(4/5) \\ (2)(2/5) + (1)(4/5) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 6/5 \\ 8/5 \end{bmatrix}$$

$$\|Ax^n - b\| = \left\| \begin{bmatrix} 2/5 \\ 4/5 \\ 6/5 \\ 8/5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{bmatrix} 2/5 \\ -1/5 \\ 4/5 \\ 3/5 \end{bmatrix} \right\|^2 = \frac{4}{25} + \frac{1}{25} + \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{30}{25}$$

$$\|Ax^n - b\| = \sqrt{\frac{30}{25}} = \frac{\sqrt{30}}{5} \approx 1.0954$$